

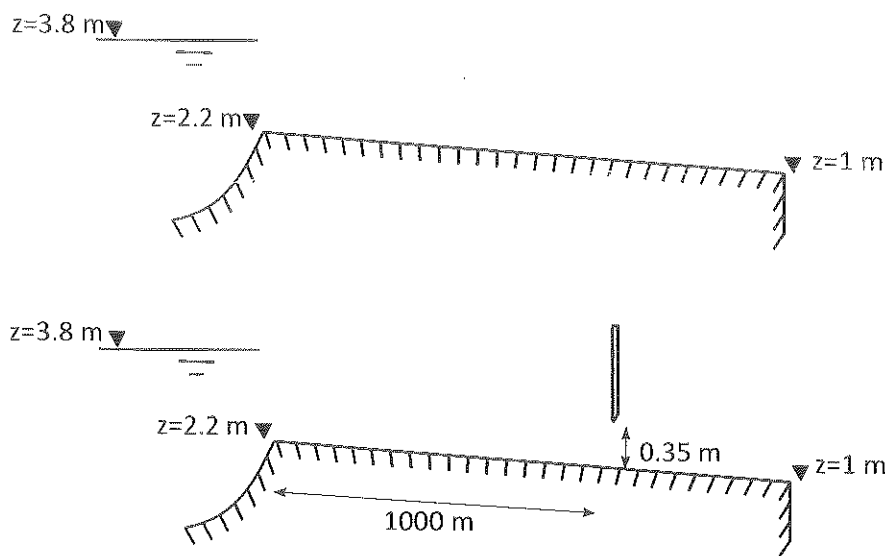
Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 17 de diciembre 2018



EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga en una canal de longitud **1500 m**, que termina en una caída libre. El canal es rectangular de ancho **$b=2$ m** y coeficiente de rugosidad de Manning **$n=0.01$** . La cota de la superficie libre del lago es **$z=3.8$ m**, la cota del fondo del canal junto al lago es **$z=2.2$ m** y la cota de fondo del canal en la caída libre es **$z=1$ m**.

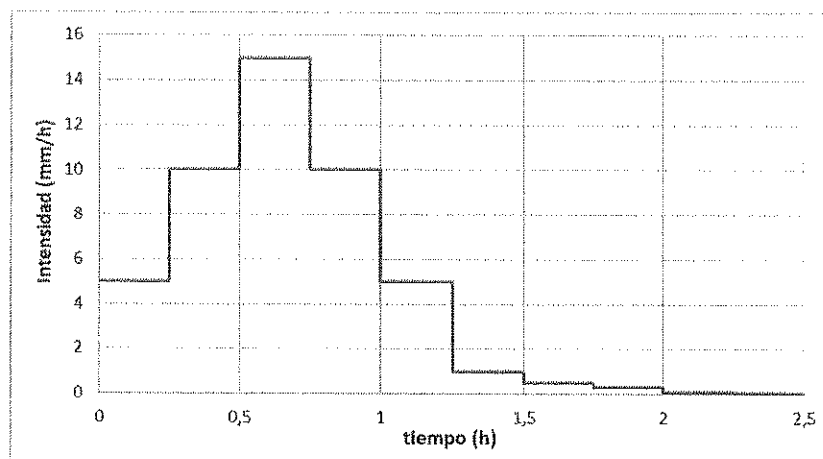
- 1) Calcule el caudal que circula por el canal, clasifique el canal, esquematice el perfil de la superficie libre identificando el tirante en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 1000m aguas debajo del inicio del canal se ubica una compuerta de fondo ideal cuya apertura es **0.35 m**.
- 2) Calcule el nuevo caudal que circula por el canal, clasifique el canal, esquematice el perfil de la superficie libre identificando el tirante en los puntos relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- 3) Calcule la fuerza sobre la compuerta y la potencia disipada en el resalto.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada San Fructuoso, ubicada en el departamento de Río Negro, cuyo punto de cierre (**$X=382.5$ Km; $Y= 6408.5$ Km**) se indica en la carta topográfica (SGM, **curvas de nivel cada 10 m**) adjunta.
- 2) Determinar para la cuenca delimitada en 1), el desnivel máximo del cauce principal y el tiempo de concentración de la cuenca, si la longitud del cauce principal es **$L= 5875$ m**. Se podrá asumir que el flujo es de tipo concentrado en la cuenca. Justifique la respuesta.
- 3) En la cuenca delimitada en 1) se registra la precipitación extrema que se presenta en la siguiente tabla:

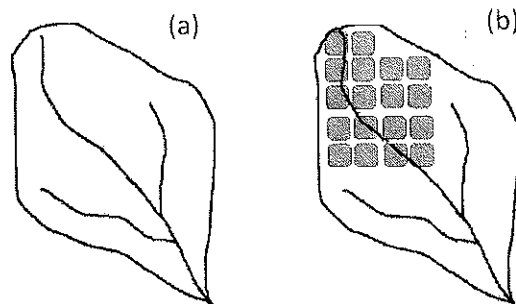
T (hs)	0-0.25	0.25-0.5	0.5-0.75	0.75-1	1-1.25	1.25-1.5	1.5-1.75	1.75-2	2-2.25	2.25-2.5
I (mm/h)	5	10	15	10	5	1	0.5	0.3	0.1	0.05



Determinar el tiempo de encharcamiento asociado a la tormenta, considerando que válido el modelo de Horton para representar el proceso de infiltración, con los siguientes parámetros **$f_0= 24$ mm/h; $f_c= 4.4$ mm/h; $k= 2.5$ 1/h**.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

La cuenca de la Figura (a) tiene una superficie menor a **200 ha** y su tiempo de concentración es menor a **20 minutos**. La cobertura original de la cuenca es pastizales (Figura a) y se proyecta realizar una urbanización (concreto/techo) en una zona como se muestra en la Figura (b), sin modificar el resto de la cuenca.



- 1) A) ¿Qué metodología utilizaría para el cálculo del caudal máximo de un evento extremo en las condiciones (a)? Justifique la respuesta.
B) Discuta y justifique, si la metodología seleccionada para el cálculo del caudal máximo de un evento extremo, sigue siendo válida en las condiciones (b).
- 2) Encuentre una expresión para el porcentaje de urbanización (concreto/techo) máximo admitido en la situación (b), si se exige que el caudal máximo en condiciones urbanizadas (Q_b) no supere en más de **20%** el caudal máximo en condiciones originales (Q_a), para un cierto período de retorno (Tr). Se considera en este caso que no hay una variación significativa del tiempo de concentración de la cuenca debida a la urbanización.
- 3) Estime el caudal máximo generado para un periodo de retorno de **10 años**, si la cuenca se ubica en José Pedro Varela ($X=615$ km, $Y=6300$ km), el área de la cuenca es **190 ha**, la pendiente de la cuenca es **3 %**, su tiempo de concentración es **18 min** y la zona urbanizada ocupa un **20 %** de la superficie de la cuenca.

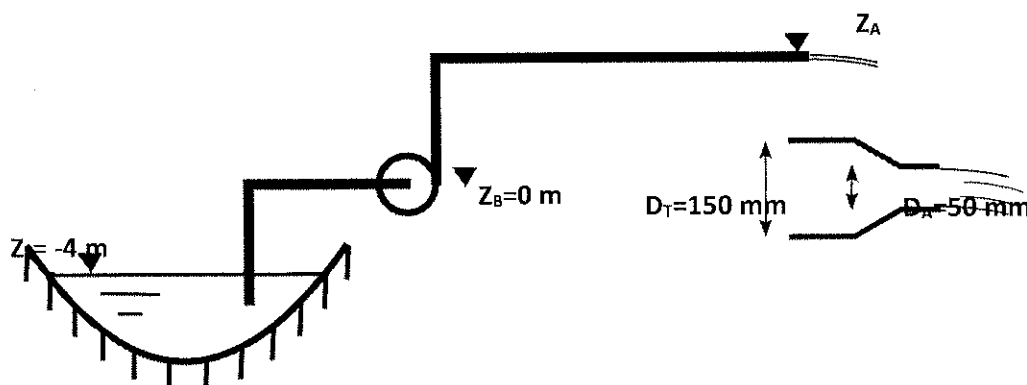
EJERCICIO 4 (20 puntos)

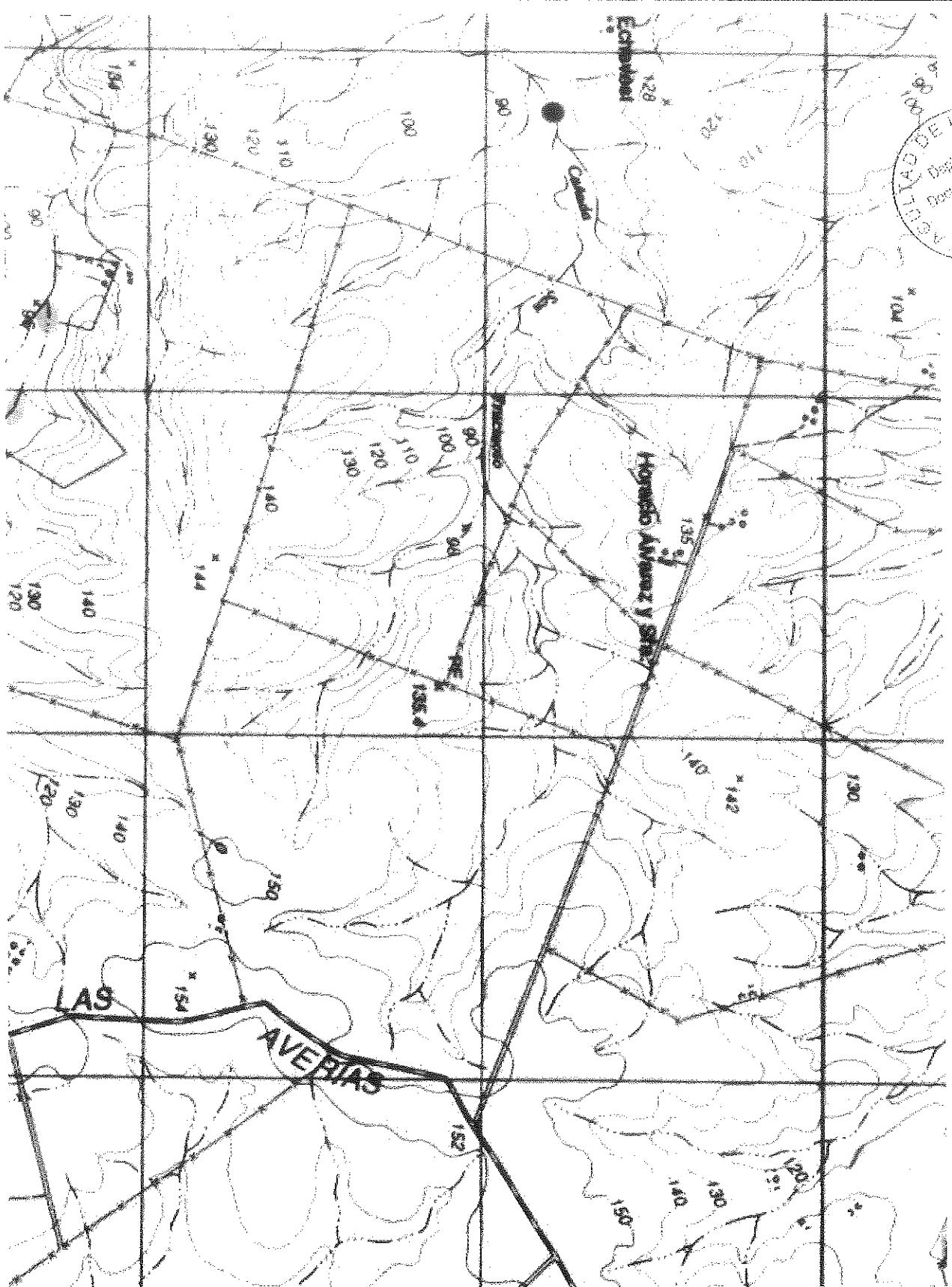
Se dispone de un sistema de riego por aspersión que toma agua desde un lago. La cota del nivel de agua en el lago es $Z_L = -4$ m. El largo de la tubería de succión es $L_s = 15$ m y el de la tubería de impulsión es $L_i = 600$ m. El diámetro de ambas tuberías es $D_T = 150$ mm y su rugosidad es $e = 0.05$ mm. Las pérdidas de carga localizadas en la succión se resumen en un coeficiente $k_s = 1$. El coeficiente de pérdida de carga localizada en la tubería de impulsión es $k_i = 5$. El aspersor tiene diámetro de salida $D_A = 50$ mm y pérdida de carga localizada despreciable. La cota del aspersor Z_A puede variar en función de la cota del terreno a regar.

Las curvas características de la bomba, ubicada a cota igual a $Z_B = 0$ m, se presentan en la siguiente tabla:

Q (m³/s)	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
H (m.c.a.)	65.0	64.0	60.0	54.0	48.0	41.0	31.0	18.0
rend (%)	0	35	56	68	67	60	46	26
NPSHr (m)	3.2	3.4	3.7	4.4	5.3	6.8	8.5	10.8

- Determinar la mínima cota a la que puede ubicarse el aspersor (Z_A) para que la bomba no cavite, explicando el procedimiento seguido.
- Si el aspersor se ubica a $Z_A = 30$ m, encuentre el punto de funcionamiento (Q , H), calcule la potencia consumida por la bomba, y verifique que la bomba no cavita.
- En las condiciones anteriores calcule la presión dentro de la tubería inmediatamente antes del aspersor.





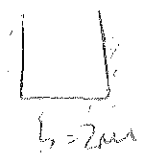
INSTITUTO DE INGENIERIA
 Depto. De
 Documentación
 y Estadística
 Caracas, V. Z.

SIGNOS CONVENCIONALES

CANILES Trasversales todo el año Permanente con separador Una vía Reconstrucción plena Reconstrucción mejorada sin pavimento Trasversales en tiempo seco Sin pavimento Grado vehicular a campo traviesa Solados de travesía principal, secundario FERROCARRILES Vía normal, vía doble Estación, parada, plaza gastero Paso a nivel, paso sobre nivel LÍMITES Internacional, departamental OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES Tanque, depósito de agua, mina y canchales Escalera, escalón con más de 15 m. de ancho Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho Ferrocarril Asquería, arbores, planta de energía CORRIENTES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS Puerto de navegación, muelle, berrante Paso, peldaño, escalón Línea transmisora de energía Almendra, cerca de pinto	Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito Escuela, iglesia, hospital, policía Comercio, plaza de deportes PUNTOS DE CONTROL Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo Punto acotado (identificado, no identificado) ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Corriente, mancha, simple, suplementaria, apunzada Desagüe, relieve o terreno, depresión o terreno Arroyo, afloramiento rocoso VEGETACIÓN Monte natural, artificial, forestal Vivero, campo o quiebra, palmar Cultivo, pajonal, plantío ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Lago o laguna permanente Curso de agua con más de 50 m. de ancho Curso permanente, intermitente Canal, represa Bohío, arroyo, río, río inabundante Fuente o parte embalsamiento grande, pequeño CENTROS POBLADOS Capital departamental Ciudad de más de 10.000 hab. Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab. Población de 40 a 140 casas; caserio poblado de 6 a 40 casas
---	---

TACUAREMBO
LA PAZ
CHUY
Achar
De Nentunias **En el Baucé**

EXERCICIO 1

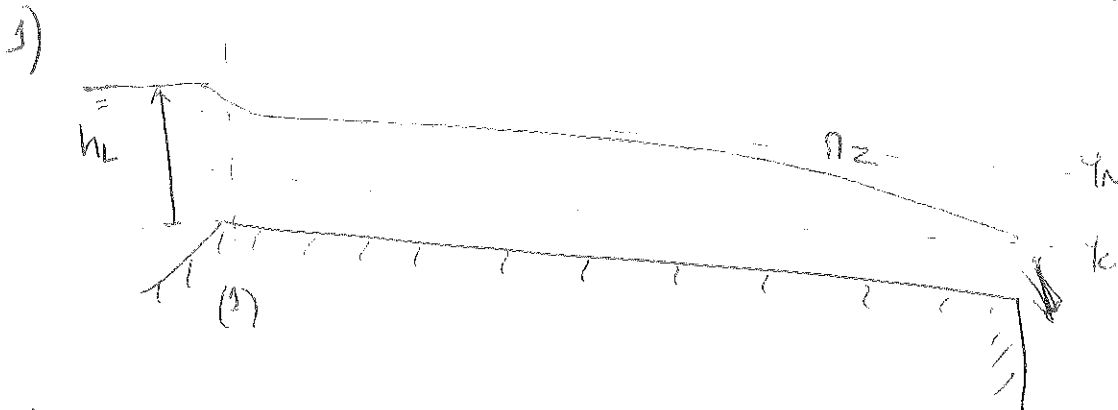
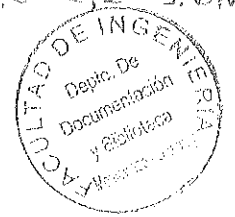


$$n = 0,01$$

$$S_0 = \frac{(2,2 - 1)}{1500} = 0,0008$$

4/10

$$h_L = 3,0 - 2,2 = 0,8m$$



1) CANAL n → Descega com $y_1 \rightarrow E(1) = h_L$
 $y_1 = y_1$

$$Q = 5,53 m^3/s$$

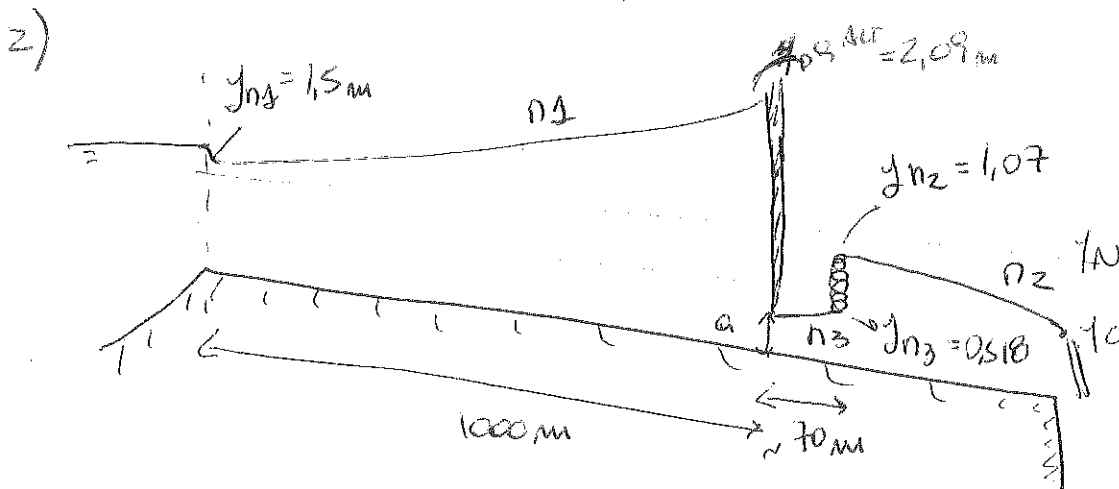
$$y_N = 1,4m$$

$$y_C = 0,92m$$

Descega livre → y_C

$$\text{Curva } n_2 \rightarrow y_{n2}(-1500m) = 1,39m \sim y_1$$

Verif. CO CANAL n



$$Q = 0,35m$$

$Q = 0,35m \rightarrow$ Remanso Curva n_1 $Q^{alt} = 3,5m \rightarrow y_{n1}(-1000m) = 2,78m$
 $\rightarrow$ Curva n_1 afeta a descega do topo → **CAMBIA Q.**

Q	Q Q^{ALT}	y_{n1}	E_{n1}
4,5	1,963	1,395	1,49
4,18	2,119	1,523	1,619
4,15	2,083	1,501	1,599

$$\rightarrow Q = 4,15 m^3/s \rightarrow y_1 = 1,12m$$

$$y_C = 0,76m$$

CAIDA LIBRE → Curva n_2

$$y_{n2}(-500m) = 1,089m$$

$$Q^* = 1,41m \rightarrow$$

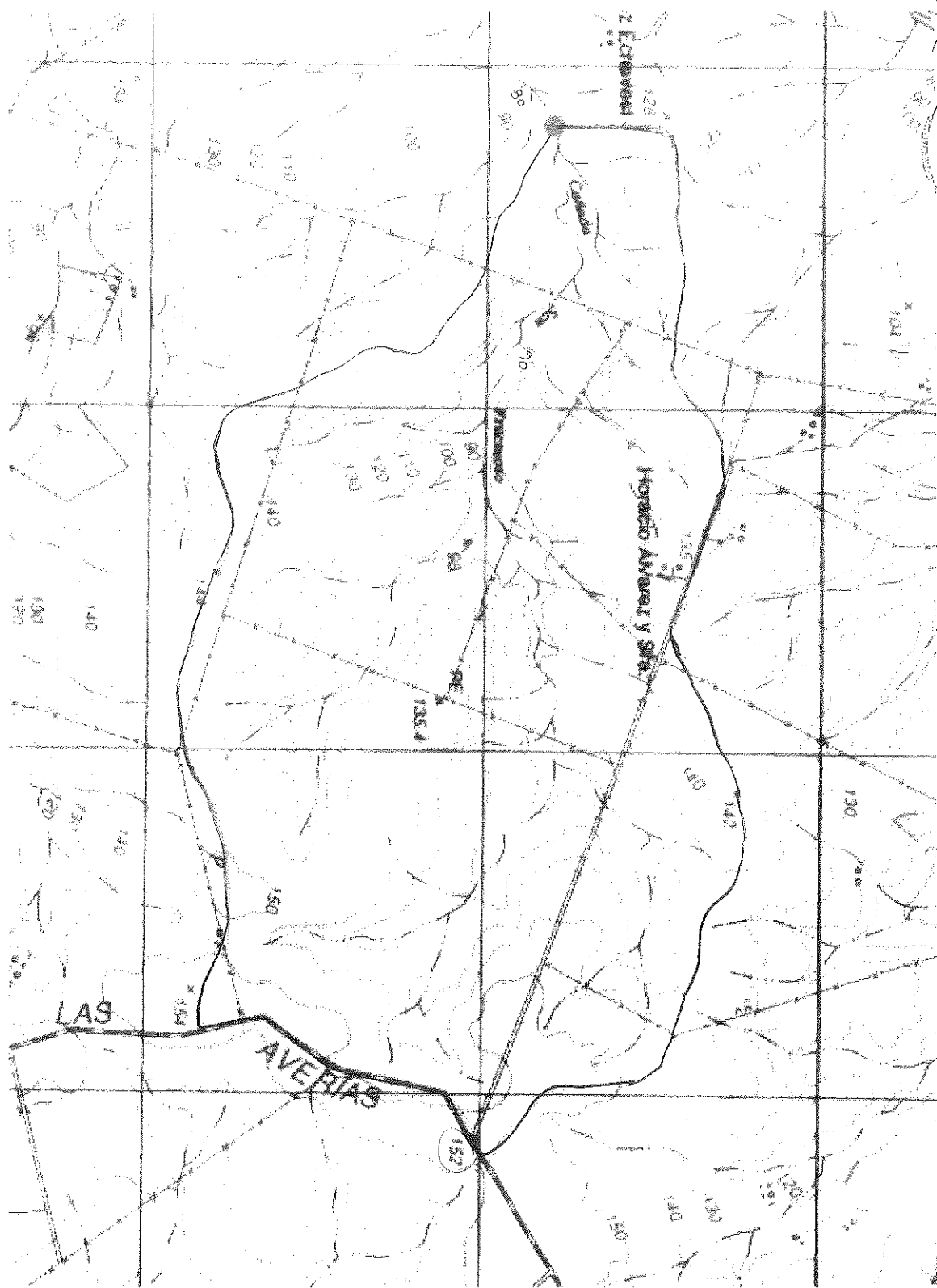
Descega

livre

comprimos

Curva n_3

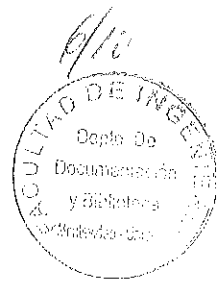
→ Resalto → Dardete corta Curva n_3
 com $n_2^* \rightarrow x_{rei} \sim 70m$



SIGNOS CONVENCIONALES

[illegible]

Exercício 2



1. 2. 3.

$$100 = 99 - 99 \cdot 10^{-k}$$

$$1 = 99 \cdot 10^{-k}$$

$$S = 1,25$$

3) No instante $t=0$:

$$f(t) = f_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$f_0 = 24 \text{ mg/L}$$

$$\lambda = 4 \text{ h}^{-1}$$

$$p = 0,75$$

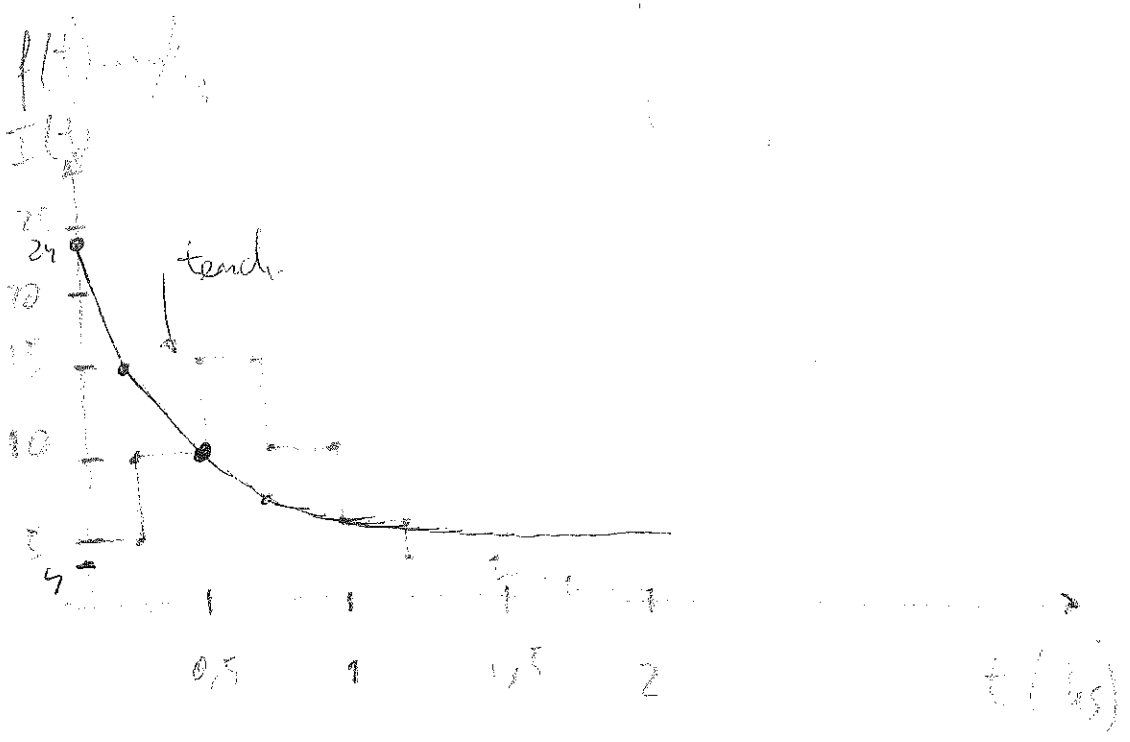
t | $f(t) = f_0 \cdot e^{-\lambda t}$
 t_s : tempo decorrido

$$t = 24 \cdot 0,75$$

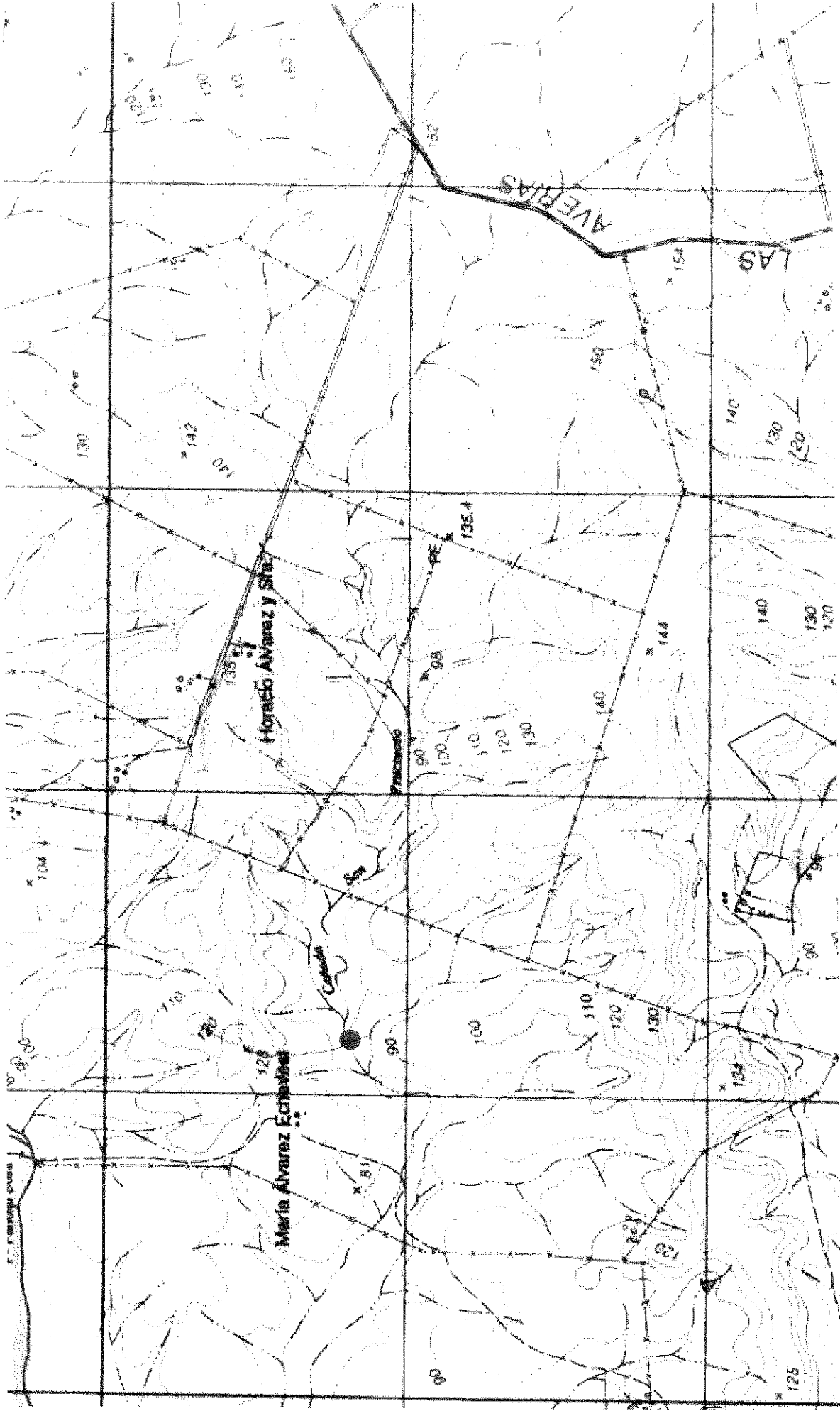
$$0,75 = 10 \cdot 0,75$$

$$0,75 = 10 \cdot 10^{-4}$$

$$0,75 = 9,9 \cdot 10^{-4}$$



7/10



EJERCICIO 3 (25 puntos)

1. a) En cuencas cuyo tiempo de concentración no supera los 20 minutos, se recomienda la aplicación del Método Racional. Además por ser la superficie de la cuenca pequeña, el método es aplicable ya que supone una tormenta uniforme en el área de la cuenca. b) La urbanización genera un aumento del área impermeable y en general los cauces son intervenidos mediante rectificación y canalización (cunetas, cordón cuneta, canales), lo cual aumenta la velocidad del escurrimiento en la zona. Esto genera la disminución de los tiempos de viaje y en particular del tiempo de concentración de la cuenca. Por lo tanto, es esperable que en las condiciones b) el tiempo de concentración sea menor al de las condiciones a) y con ello el Método Racional seguirá siendo la metodología recomendable.

$$2. \quad Q_b \leq 0.8 Q_a$$

Cómo se discute en 1), para ambos casos es aplicable el Método Racional

$$C_b * i_{max} * A / 360 \leq 1.2 C_a * i_{max} * A / 360$$

La intensidad máxima es igual en ambos casos ya que no varía ni el T_r ni el t_c (y por lo tanto la duración de la tormenta). El área total de la cuenca también es invariante

El coeficiente de escorrentía en las condiciones b, es la media ponderada en el área de los coeficientes de escorrentía correspondientes a cada cobertura:

$$C_b = C_a * (1-X) + C_{c/t} * X \quad \text{siendo } X \text{ la fracción de área urbanizada}$$

Sustituyendo en la primer ecuación

$$C_a * (1-X) + C_{c/t} * X \leq 1.2 * C_a \quad \Longrightarrow \quad X_{max} = 0.2 * C_a / (C_{c/t} - C_a)$$

$$3. \quad P(3,10,JPV) = 78 \quad \text{mm}$$

$$P(18\text{min}, 10, JPV) = 27.7 \text{ mm} \quad i_{max} = 92.5 \text{ mm/h}$$

$$C(\text{pastiz}, 3\%) = 0.38 \quad \text{y} \quad C(c/t) = 0.83$$

$$C_b = 0.47$$

$$Q_{max, b} = 22.9 \text{ m}^3/\text{s}$$

9/10



1. (a) $\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s}$ (b) $\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s}$

(c) $\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s}$ (d) $\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s}$

$$\frac{1}{s^2} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

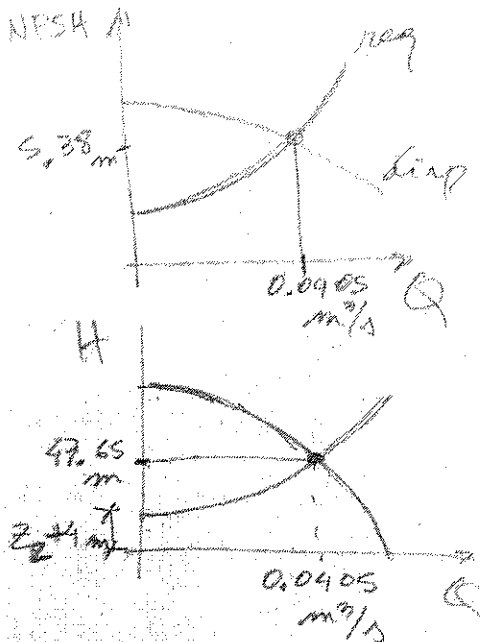
$$\frac{1}{s^2} = 10.55 \text{ on } \Rightarrow \left[\frac{1}{s^2} = 10.55 \text{ L.T.} \right]$$

EJ 4



10/10

a)



Entonces $Q = 0.0405 \text{ m}^3/\text{s}$
 $S = 3.38 \text{ m}$

Con ese Q voy a la curva HQ de la bomba y encuentro $H = 47.65 \text{ m}$

Busco z_A / la curva de la instalación para que $Q = 0.0405 \text{ m}^3/\text{s}$ $H = 47.65 \text{ m}$

Entonces $z = 1.66 \text{ m}$

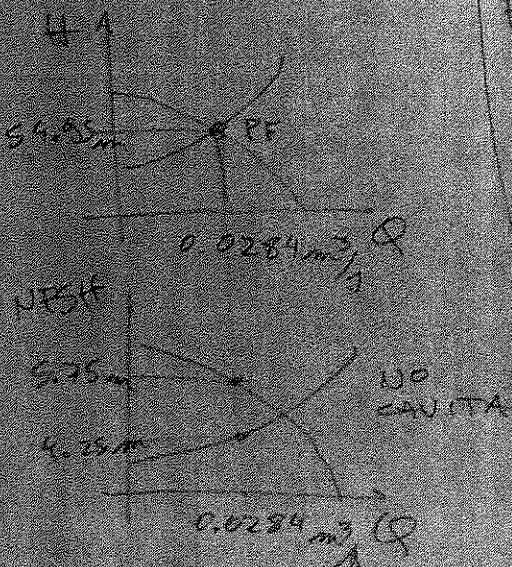
$$H_{\text{inst}} = z_2 - z_1 + \frac{Q^2}{2g A_T^2} - \left(k_1 + f_1 \frac{L_1}{D_1} \right) \frac{Q^2}{2g A_1^2} - \left(k_2 + f_2 \frac{L_2}{D_2} \right) \frac{Q^2}{2g A_2^2}$$

$\parallel$
 -4 m
 $\parallel$
 $\left(\frac{\pi \cdot 0.03^2}{4} \right)^2$
 $\parallel$
 $\left(\frac{\pi \cdot 0.15^2}{4} \right)^2$
 $\parallel$
 $\left(\frac{\pi \cdot 0.15^2}{4} \right)^2$

NPSH_{dis} = $z_1 - \left(k_1 + f_1 \frac{L_1}{D_1} \right) \frac{Q^2}{2g A_1^2} - z_A + 10.1 \text{ m}$

$\parallel$
 -4 m
 $\parallel$
 0

b) $z_2 = 30 \text{ m}$



PF $Q = 0.0284 \text{ m}^3/\text{s}$
 $H = 54.85 \text{ m}$

NPSH_{req} = 4.25 m

NPSH_{dis} = 5.75 m

$\eta = 66.1 \%$

$P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 23.1 \text{ kW}$

NO CAVITA